

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra: Recuperação e Reforço Estruturais - Residencial Beethoven

Local : Miramar, João Pessoa/PB

Data base: Agosto/23

< QUANTITATIVOS >

Item	Descrição	UN	SUBSOLO	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1,1	Instalação de Canteiro de Obras	vb	1,00	1,00
1,1	CREA	vb	1,00	1,00
1,1	Despesas Indiretas e Gastos Indiretos de Fabricação	vb	1,00	1,00
1,1	Segurança Industrial	vb	1,00	1,00
2.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTUTAL			
2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTUTAL TRADICIONAL			
2.1.1	Recuperação tradicional com demolição de regiões com perda de aderência (fissuras, destacamentos, delaminações), limpeza de armadura corroida, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura maior que 40mm.	m ²	24,36	24,36
2.1.2	Recuperação tradicional com demolição de regiões com perda de aderência (fissuras, destacamentos, delaminações), limpeza de armadura corroida, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura menor que 40mm	m ²	1474,20	1474,20
2.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAO-TRADICIONAL			
2.2.1	Instalação de ânodos de sacrifício do Tipo 1A, no entorno das áreas demolidas das regiões recuperadas tradicionalmente - recuperação rasa ou profunda, num taxa de 90mmq de Zinco/ 10cm ² de armadura	pç	540,00	540,00
2.2.2	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto aplicado à superfície do concreto	m ²	4159,38	4159,38
2.2.3	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto injetado em furos realizados na superfície do concreto	m ²	4139,38	4139,38
2.2.4	Realcalinização química aplicada diretamente na superfície do concreto (450ml/m ²)	m ²	4139,38	4139,38
2.2.5	Recuperação estrutural com realcalinização química injetado em furos realizados na superfície do concreto	m ²	4139,38	4139,38
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL			
2.3.1	Reforço de laje com manta de fibra de carbono (FRP)	m ²	196,48	196,48
2.3.2	Reforço de pilares por encamisamento do concreto	m ³	17,45	17,45
2.4	PROTEÇÃO DA ESTRUTURA			
2.4.1	Proteção anti penetração de agentes agressivos	m ²	5657,94	5657,94

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Obra: Recuperação e Reforço Estruturais - Residencial Beethoven
Local: Miramar, João Pessoa/PB
Data base: Agosto/23

< COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS >

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONSUMOS	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
					Material	Mão-de-obra
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1 INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	Instalação, mobilização e desmobilização de canteiro de obras		m²			
1.1.1.1	Mobilização e Desmobilização	2,0000	vb	750,00	1500,00	
1.1.1.2	Bota-fora (entulho)	1,0000	vb	1.200,00	1200,00	
1.1.1.3	Placas	1,0000	vb	150,00	150,00	
1.1.1.4	Frete locais de equipamentos e materiais	5,0000	vb	100,00	500,00	
1.1.1.5	Suprimentos de informática	1,0000	vb	50,00	50,00	
1.1.1.6	Ajudante	10,0000	hh	8,20		82,00
1.1.1.7	Total Parcial				3350,00	82,00
1.1.1.8	Encargos Sociais	82,0000	R\$	68%		55,92
1.1.1.9	BDI	3.432,0000	R\$	20%		686,40
	Total do Serviço					4174,32
1.2 CREA						
1.2.1	Taxas com CREA	1,0000	vb	500,00		500,00
1.3 DESPESAS INDIRETAS E GASTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO						
1.3.1	Despesas e gastos indiretos de fabricação	1,0000	vb	5.000,00		5000,00
1.4 SEGURANÇA INDUSTRIAL						
1.4.1	Segurança Industrial	1,0000	vb	2.000,00		2000,00
2.0 RECUPERAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS						
2.1 RECUPERAÇÃO TRADICIONAL						
2.1.1	Recuperação tradicional com demolição de regiões com deficiência de aderência entre o concreto e armadura, limpeza de armadura corroída, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura maior que 40mm		m²			
2.1.1.1	Ajudante	3,0000	hh	8,20		24,60
2.1.1.2	Carpinteiro	0,5000	hh	14,50		7,25
2.1.1.3	Pedreiro	0,2500	hh	14,50		3,63
2.1.1.4	Graute cimentício	0,0720	m³	3.250,00	234,00	
2.1.1.5	Madeira mista	0,0300	m³	2.100,00	63,00	
2.1.1.6	Compensado plastificado 18mm, 11 lâminas padrão exportação - 2,44 x 1,22m²	0,0890	m²	100,20	8,92	
2.1.1.7	Prego 2.1/2' x 13 AWG	0,2000	kg	10,15	2,03	
2.1.1.8	Prego 1.1/2' x 10 AWG	0,1000	kg	10,15	1,02	
2.1.1.9	Arame Recozido 18 AWG	0,2000	kg	9,00	1,80	
2.1.1.10	Inibidor da corrosão misto aditivo	0,3000	l	77,50	23,25	
2.1.1.11	Hidrojetadora com bico para jato abrasivo 800bar	0,01	h	300,00	3,00	
2.1.1.12	Rompedor demolidor de 11Kg	0,0150	h	100,00	1,50	
2.1.1.13	Serra Mármore p/ disco de 7"	0,2000	h	15,00	3,00	
2.1.1.14	Broca ponteiro para rompedor	0,3000	h	55,00	16,50	
2.1.1.15	Broca talhadeira para rompedor	0,2000	h	55,00	11,00	
2.1.1.16	Disco de corte de 7"	0,5000	un	10,00	5,00	
2.1.1.17	Aço CA 50 φ 6,3mm a φ 12,5mm	3,2000	kg	10,00	32,00	
2.1.1.18	Total Parcial				374,01	35,48
2.1.1.19	Encargos Sociais	35,4750	R\$	68%		24,19
2.1.1.20	BDI	433,6818	R\$	20%		86,74
	Total do Serviço					520,42
2.1.2	Recuperação tradicional com demolição de região anódica, limpeza de armadura corroída, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura menor que 40mm		m²			
2.1.2.1	Ajudante	3,0000	hh	8,20		24,60
2.1.2.2	Pedreiro	1,8000	hh	14,50		26,10
2.1.2.3	Argamassa Polimerica de recuperação - resistência a compressão 32MPa em 72h	18,5000	kg	7,00	129,50	
2.1.2.4	Inibidor da corrosão misto aditivo	-	l	77,50	0,00	
2.1.2.5	Arame Recozido 18 AWG	0,2000	kg	9,00	1,80	
2.1.2.6	Hidrojetadora com bico para jato abrasivo 800bar	0,0100	h	300,00	3,00	

2.1.2.7	Rompedor demolidor de 11Kg	-	h	100,00	0,00	
2.1.2.8	Serra Mármore p/ disco de 7"	0,1500	h	15,00	2,25	
2.1.2.9	Broca ponteiro para rompedor	0,3000	un	55,00	16,50	
2.1.2.10	Broca talhadeira para rompedor	0,2000	un	55,00	11,00	
2.1.2.11	Disco de corte de 7"	0,5000	un	10,00	5,00	
2.1.2.12	Aço CA 50 ϕ 6,3mm a ϕ 12,5mm	3,2000	kg	10,00	32,00	
2.1.2.13	Total Parcial				201,05	50,70
2.1.2.14	Encargos Sociais	50,7000	R\$	68%		34,58
2.1.2.15	BDI	286,3274	R\$	20%		57,27
Total do Serviço						343,59

2.2 RECUPERAÇÃO NÃO-TRADICIONAL

2.1.1	Instalação de ânodos de sacrifício do Tipo 1A, no entorno das áreas demolidas das regiões recuperadas tradicionalmente - recuperação rasa ou profunda, num taxa de 90mmg de Zinco/ 10cm² de armadura		un			
2.2.1.1	Ajudante	0,0500	hh	55,00		2,75
2.2.1.2	Ânodo de sacrifício tipo 1A	1,0000	pç	179,00	179,00	
2.2.1.3	Total Parcial				179,00	2,75
2.2.1.4	Encargos Sociais	2,7500	R\$	68%		1,88
2.2.1.5	BDI	183,6255	R\$	20%		36,73
Total do Serviço						220,35

2.2.2	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto aplicado à superfície do concreto		m²			
2.2.3.1	Ajudante	0,2000	hh	11,11		2,22
2.2.3.2	Inibidor de corrosão de ação mista	0,1800	l	55,30	9,95	
2.2.3.3	Disco de desbaste especial em quatro planos	0,1000	un	-	0,00	
2.2.3.4	Total Parcial				9,95	2,22
2.2.3.5	Encargos Sociais	2,2222	R\$	68%		1,52
2.2.3.6	BDI	13,6918	R\$	20%		2,74
Total do Serviço						16,43

2.2.3	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto injetado em furos realizados na superfície do concreto		m²			
2.2.4.1	Ajudante	0,9000	hh	8,20		7,38
2.2.4.2	Inibidor de corrosão de ação mista	0,3500	l	55,30	19,36	
2.2.4.3	Etanol para limpeza de equipamento de injeção	0,1000	l	3,95	0,40	
2.2.4.4	Equipamento elétrico de injeção de alta pressão	0,0200	vb	250,00	5,00	
2.2.4.5	Furadeira de encaixe tipo martelete 1500W	0,0200	vb	255,00	5,10	
2.2.4.6	Manutenção de equipamento de injeção	0,0200	vb	70,00	1,40	
2.2.4.7	Bico de injeção de alumínio grax. fixa padrão NAC BR 14 X 110 mm	3,0000	pç	5,00	15,00	
2.2.4.8	Broca de encaixe 16mm x 200mm	0,0200	pç	30,00	0,60	
	Total Parcial	54,2300			46,85	7,38
2.2.4.9	Encargos Sociais	7,3800	R\$	68%		5,03
2.2.4.10	BDI	59,2632	R\$	20%		11,85
Total do Serviço						71,12

2.2.4	Realcalinização química aplicada diretamente na superfície do concreto (450ml/m²)		m²			
2.2.2.1	Ajudante	0,2000	hh	10,15		2,03
2.2.2.2	Realcalinizante químico	0,4500	l	9,50	4,28	
2.2.2.3	Disco de desbaste especial em quatro planos	0,1000	un		0,00	
2.2.2.4	Total Parcial				4,28	2,03
2.2.2.5	Encargos Sociais	2,0300	R\$	68%		1,38
2.2.2.6	BDI	7,6895	R\$	20%		1,54
Total do Serviço						9,23

2.2.5	Recuperação estrutural com realcalinização química injetado em furos realizados na superfície do concreto		m²			
2.2.4.1	Ajudante	0,9000	hh	8,20		7,38
2.2.4.2	Realcalinizante químico	0,3500	l	9,50	3,33	
2.2.4.3	Etanol para limpeza de equipamento de injeção	0,1000	l	3,95	0,40	
2.2.4.4	Equipamento elétrico de injeção de alta pressão	0,0200	vb	250,00	5,00	
2.2.4.5	Furadeira de encaixe tipo martelete 1500W	0,0200	vb	255,00	5,10	
2.2.4.6	Manutenção de equipamento de injeção	0,0200	vb	70,00	1,40	
2.2.4.7	Bico de injeção de alumínio grax. fixa padrão NAC BR 14 X 110 mm	3,0000	pç	5,00	15,00	
2.2.4.8	Broca de encaixe 16mm x 200mm	0,0200	pç	30,00	0,60	
	Total Parcial	38,2000			30,82	7,38
2.2.4.9	Encargos Sociais	7,3800	R\$	68%		5,03
2.2.4.10	BDI	43,2332	R\$	20%		8,65
Total do Serviço						51,88

2.3 REFORÇO ESTRUTURAL

2.3.1	Reforço de laje com manta de fibra de carbono (FRP)		m²			
-------	---	--	----	--	--	--

2.2.4.1	Ajudante	0,9000	hh	8,20		7,38
2.2.4.2	Manta de fibra de carbono unidirecional e= 0,167mm	1,0500	m²	182,37	191,49	
2.2.4.3	Resinas de preparação e colagem de manta de fibra de carbono (primer, putty, saturante e argamassa de estuque)	1,0000	vb	327,10	327,10	
2.2.4.4	Equipamentos de instalação (rolos, espátulas, trinchas)	1,0000	vb	5,00	5,00	
2.2.4.5	Areia quartzosa	0,0200	vb		0,00	
2.2.4.6	Total Parcial	530,9685			523,59	7,38
2.2.4.7	Encargos Sociais	7,3800	R\$	68%		5,03
2.2.4.8	BDI	536,0017	R\$	20%		107,20
Total do Serviço						643,20

2.3.2	Reforço de pilares por encamisamento do concreto		m²			
2.2.4.1	Ajudante	0,9000	hh	-	8,20	7,38
2.2.4.2	Armador	1,0500	m²	-	14,50	15,23
2.2.4.3	Carpinteiro	1,0000	vb	-	14,50	14,50
2.2.4.4	Inibidor de corrosão de ação mista	0,2200	l	55,30	12,17	
2.2.4.5	Microconcreto autoadensável (fck=65MPa, Slump flow=700mm)	1,1500	m³	565,00	649,75	
2.2.4.6	Armadura CA50 - ϕ 6,3mm	1,5452	kg	7,00	10,82	
2.2.4.7	Armadura CA50 - ϕ 10,0mm	2,7000	kg	7,10	19,17	
2.2.4.8	Armadura CA50 - ϕ 16,0mm	1,3714		6,00	8,23	
2.2.4.9	Adesivo para colagem estrutural	142,8500	ml	0,25	35,71	
2.2.4.10	Ponte de aderência cimentícia	0,9200	kg	5,00	4,60	
2.2.4.11	Furadeira de encaixe tipo martelete 1500W	0,0200	hora	255,00	5,10	
2.2.4.12	Broca de vídea 8,0mm	0,0500	un	50,00	2,50	
2.2.4.13	Broca de vídea 12,5mm	0,0100	un	55,00	0,55	
2.2.4.14	Broca de vídea 20,0mm	0,0100	un	56,00	0,56	
2.2.4.15	Compensado plastificado 18mm, 11 lâminas padrão exportação - 2,44 x 1,22m²	0,0890	m²	100,20	8,92	
2.2.4.16	Prego 2.1/2' x 13 AWG	0,2000	kg	10,20	2,04	
2.2.4.17	Prego 1.1/2' x 10 AWG	0,1000	kg	10,20	1,02	
2.2.4.18	Arame Recozido 18 AWG	0,2000	kg	9,50	1,90	
2.2.4.20	Areia quartzosa	0,0200	vb		0,00	
2.2.4.21	Total Parcial	799,4115			792,03	7,38
2.2.4.22	Encargos Sociais	7,3800	R\$	68%		5,03
2.2.4.23	BDI	804,4447	R\$	20%		160,89
Total do Serviço						965,33

2.4 PROTEÇÃO DA ESTRUTURA

2.3.1	Pintura protetiva anti a penetração de agentes agressivos		m²			
2.3.1.1	Ajudante	1,3000	hh	7,82		10,17
2.3.1.2	Proteção de poro aberto anti agente agressivos	0,2000	Kg	91,50	18,30	
2.3.1.3	Total Parcial				18,30	10,17
2.3.1.4	Encargos Sociais	10,1660	R\$	68%		6,93
2.3.1.5	BDI	10,1660	R\$	20%		2,03
Total do Serviço						37,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Recuperação e Reforço Estruturais - Residencial Beethoven

Local: Miramar, João Pessoa/PB

Data base: Agosto/23

< ORÇAMENTÁRIA >

R\$

1.620.537,54

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.674,32
1.1	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				4.174,32
1.1.1	Instalação, mobilização e desmobilização de canteiro de obras	1,00	VB	4.174,32	4174,32
1.2	CREA				500,00
1.3.1	Taxa de CREA	1,00	VB	500,00	500,00
1.4	DESPESAS INDIRETAS E GASTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO				5.000,00
1.4.1	Despesas Indiretas e Gastos Indiretos de Fabricação	1,00	VB	5.000,00	5000,00
1.5	SEGURANÇA INDUSTRIAL				2.000,00
1.5.1	Segurança Industrial	1,00	VB	2.000,00	2000,00
2.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				1.608.863,22
2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL TRADICIONAL				519.202,01
2.1.1	Recuperação tradicional com demolição de regiões com perda de aderência (fissuras, destacamentos, delaminações), limpeza de armadura corroída, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura maior que 40mm.	24,36	m²	520,42	12677,38
2.1.2	Recuperação tradicional com demolição de regiões com perda de aderência (fissuras, destacamentos, delaminações), limpeza de armadura corroída, aplicação de forma e substituição de concreto demolido - espessura menor que 40mm	1.474,20	m²	343,59	506524,62
2.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NÃO-TRADICIONAL				734.649,47
2.2.1	Instalação de ânodos de sacrifício do Tipo 1A, no entorno das áreas demolidas das regiões recuperadas tradicionalmente - recuperação rasa ou profunda, num taxa de 90mmg de Zinco/ 10cm² de armadura	540,00	pç	220,35	118.989,32
2.2.2	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto aplicado à superfície do concreto	4159,38	m²	16,43	68.339,17
2.2.3	Recuperação estrutural com inibidor de corrosão misto injetado em furos realizados na superfície do concreto	4139,38	m²	71,12	294.375,29
2.2.4	Realcalinização química aplicada diretamente na superfície do concreto (450ml/m²)	4139,38	m²	9,23	38.195,52
2.2.5	Recuperação estrutural com realcalinização química injetado em furos realizados na superfície do concreto	4139,38	m²	51,88	214.750,17
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL				143.221,40
2.3.1	Reforço de laje com manta de fibra de carbono (FRP)	196,48	m²	643,20	126.376,33
2.3.2	Reforço de pilares por encamisamento do concreto	17,45	m³	965,33	16.845,07
2.4	PROTEÇÃO DA ESTRUTURA				211.790,34
2.4.1	Proteção anti penetração de agentes agressivos	5657,94	m²	37,43	211.790,34
TOTAL ORÇADO R\$					1.620.537,54